Entrelazamiento

El sistema completo es tripartita: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} \otimes \mathcal{H}_{fot} \otimes \mathcal{H}_{fon}$

Pero podemos estudiarlo en particiones bipartitas como

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} \otimes (\mathcal{H}_{fot} \otimes \mathcal{H}_{fon})$$

Recordemos que $|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |\chi_g(t)\rangle|g\rangle + |\chi_e(t)\rangle|e\rangle$

donde, $|\chi_g(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left(P^+_{nm}(t)|n, m-1\rangle - P^-_{nm}(t)|n, m\rangle\right)$

$$|\chi_e(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left(P^+_{nm}(t)|n-1, m-1\rangle + P^-_{nm}(t)|n-1, m\rangle\right)$$

son los estados del espacio fotón-fonón y contienen toda la info. de su estado que acompaña a $|g\rangle$ y $|e\rangle$.

Como el estado total es puro la matriz de densidad es simplemente

$$\hat{\rho}(t) = |\tilde{\Psi}(t)\rangle\langle\tilde{\Psi}(t)|$$

Si queremos estudiar el entrelazamiento entre la parte electrónica y el "resto" debemos usar la matriz de densidad reducida

$$\hat{\rho}_{el}(t) = Tr_{fot,fon}\left[\hat{\rho}(t)\right] = \sum_{n,m}\left(\langle n|_{fot} \otimes \langle m|_{fon} \otimes \mathbb{1}_{el}\right)\hat{\rho}(t)\left(|n\rangle_{fot} \otimes |m\rangle_{fon} \otimes \mathbb{1}_{el}\right)$$

que es un operador 2×2 que actúa en la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$.

$$\Rightarrow \hat{\rho}(t) = |\tilde{\Psi}(t)\rangle\langle\tilde{\Psi}(t)|$$

$$= |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| \otimes |g\rangle\langle g| + |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_e(t)| \otimes |g\rangle\langle e|$$

$$+ |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_g(t)| \otimes |e\rangle\langle g| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)| \otimes |e\rangle\langle e|$$

Ahora realizamos la traza parcial sobre el espacio fotón-fonón.

Usando que $Tr(|u\rangle\langle v|) = \langle v|u\rangle$ obtenemos

$$\hat{\rho}_{el}(t) = \langle\chi_g(t)|\chi_g(t)\rangle|g\rangle\langle g| + \langle\chi_e(t)|\chi_g(t)\rangle|g\rangle\langle e|$$

$$+ \langle\chi_g(t)|\chi_e(t)\rangle|e\rangle\langle g| + \langle\chi_e(t)|\chi_e(t)\rangle|e\rangle\langle e|$$

$$= \begin{pmatrix} \langle\chi_g|\chi_g\rangle & \langle\chi_e|\chi_g\rangle \\ \langle\chi_g|\chi_e\rangle & \langle\chi_e|\chi_e\rangle \end{pmatrix}$$

Los elementos diagonales son las probabilidades electrónicas

$$P_g = \langle\chi_g|\chi_g\rangle\,, \quad P_e = \langle\chi_e|\chi_e\rangle\,, \quad P_g + P_e = 1$$

Por otro lado, si trazamos sobre el subsistema electrónico obtenemos:

$$\hat{\rho}_{fot\text{-}fon}(t) = |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)|$$

En la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$ ambas matrices contienen la misma pureza ya que provienen de un estado puro.

La pureza se calcula como $P(\hat{\rho}_A) = Tr\{\hat{\rho}_A^2\}$.

Para un estado puro reducido $P=1$. Eso significa que el subsistema A no esta entrelazado con el resto. Para un qubit máximamente entrelazado $P=1/2$.

Definiendo $\boxed{p_g(t) = \langle\chi_g|\chi_g\rangle \;,\quad p_e(t) = \langle\chi_e|\chi_e\rangle \quad y \quad s(t) = \langle\chi_g|\chi_e\rangle}$

tenemos que

$$\hat{\rho}_{el} = \begin{pmatrix} p_g & s^* \\ s & p_e \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{\rho}_{el}^2 = \begin{pmatrix} p_g^2 + |s|^2 & p_g s^* + p_e s^* \\ p_g s + p_e s & p_e^2 + |s|^2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P(\hat{\rho}_{el}^2) = p_e^2 + p_g^2 + 2|s|^2$$

Ó

$$\hat{\rho}_{fot\text{-}fon} = |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)|$$

$$\Rightarrow \hat{\rho}_{fot\text{-}fon}^2 = p_g|\chi_g\rangle\langle\chi_g| + s|\chi_g\rangle\langle\chi_e| + s^*|\chi_e\rangle\langle\chi_g| + p_e|\chi_e\rangle\langle\chi_e|$$

$$\Rightarrow P(\hat{\rho}_{fot\text{-}fon}^2) = Tr\{\hat{\rho}_{fot\text{-}fon}^2\} = p_g\langle\chi_g|\chi_g\rangle + s\langle\chi_e|\chi_g\rangle + s^*\langle\chi_g|\chi_e\rangle + p_e\langle\chi_e|\chi_e\rangle$$

$$= p_g^2 + p_e^2 + 2|s|^2$$

Lo mismo que en el caso anterior.

Usando que la norma de un vector $|\phi\rangle$ es $\|\phi\| = \sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}$ podemos reescribir lo anterior:

$$P = \|\chi_g\|^4 + \|\chi_e\|^4 + 2|\langle\chi_g|\chi_e\rangle|^2$$

De aquí vemos que si $|\chi_g(t)\rangle$ y $|\chi_e(t)\rangle$ son paralelos entonces $s(t)$ es grande y la pureza tiende a 1. El electrón no está entrelazado con la parte fotón-fonón.

Si son ortogonales y tienen la misma norma $\|\chi_g\|^2 = \|\chi_e\|^2 = \frac{1}{2}$,

$$\langle\chi_g|\chi_e\rangle = 0 \quad \Rightarrow P = \frac{1}{2}$$

Recordemos que la inversión electrónica es

$$w(t) = \langle x_e | x_e \rangle - \langle x_g | x_g \rangle = P_e - P_g$$

Y como $P_e + P_g = 1$ llegamos a:

$$w + P_g = 1 - P_g \Rightarrow P_g = \frac{1-w}{2}, \quad P_e - w = 1 - P_e \Rightarrow P_e = \frac{1+w}{2}$$

$$\Rightarrow P_g^2 + P_e^2 = \frac{1}{4}\left[(1-w)^2 + (1+w)^2\right] = \frac{1}{4}\left(1 - 2w + w^2 + 1 + 2w + w^2\right)$$

$$= \frac{1+w^2}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{el}(t) = \frac{1}{2}\left(1 + w^2 + 4|s|^2\right)}$$

Caso 1: Fonón en bloque polaritónico

Consideremos que el estado permanece dentro de un solo sub-bloque:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = u(t)|+, n, m-1\rangle + v(t)|-, n, m\rangle$$

con $|u(t)|^2 + |v(t)|^2 = 1$

Al expandir en la base electrónica,

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = u(t)\frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle + |g, n\rangle)|m-1\rangle + v(t)\frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle - |g, n\rangle)|m\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}|e\rangle|n-1\rangle\left(u(t)|m-1\rangle + v(t)|m\rangle\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}|g\rangle|n\rangle\left(u(t)|m-1\rangle - v(t)|m\rangle\right)$$

De aquí vemos que los vectores que acompaña a $|e\rangle$ y $|g\rangle$ son:

$$|x_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|n-1\rangle\left(u(t)|m-1\rangle + v(t)|m\rangle\right)$$

$$|x_g\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|n\rangle\left(u(t)|m-1\rangle - v(t)|m\rangle\right)$$

$$\Rightarrow P_e = \langle x_e | x_e \rangle = \frac{1}{2}\left(|u|^2 + |v|^2\right) = \frac{1}{2}$$

$$P_g = \langle x_g | x_g \rangle = \frac{1}{2}$$

$$s = \langle x_g | x_e \rangle = 0 \rightsquigarrow$$ la coherencia es nula porque las ramas tienen números de fotones diferentes

$w(t) = P_e - P_g = 0$, como ya habíamos visto

Por lo tanto $\boxed{P_{nm}(t) = \frac{1}{2}}$

Notemos que no es indispensable que el estado inicial sea eigenestado de $\tilde{H}_{et}$, basta con que el estado evolucionado permanezca en bloque.

Caso 2: Estado coherente fonónico en bloque polaritónico

El estado evolucionado en el bloque n es:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = p^-_{n0}(t)\,|-,n,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty}\left[p^+_{nm}(t)\,|+,n,m-1\rangle + p^-_{nm}\,|-,n,m\rangle\right]$$

Expandimos los polaritones $|\pm,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e,n-1\rangle \pm |g,n\rangle\right)$ y obtenemos

$$\begin{aligned}|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = {} & \frac{1}{\sqrt{2}}\,p^-_{n0}(t)\left(|e,n-1\rangle - |g,n\rangle\right)|0\rangle \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\left(|e,n-1\rangle + |g,n\rangle\right)|m-1\rangle \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\left(|e,n-1\rangle - |g,n\rangle\right)|m\rangle\end{aligned}$$

Reagrupamos los términos que multiplican a $|e\rangle$ y $|g\rangle$:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[p^-_{n0}(t)\,|n-1,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|n-1,m-1\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|n-1,m\rangle\right]|e\rangle$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{2}}\left[-p^-_{n0}(t)\,|n,0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|n,m-1\rangle - \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|n,m\rangle\right]|g\rangle$$

$$\Rightarrow |\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\left[p^-_{n0}(t)\,|0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\right]$$

$$= \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\left[\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle + \sum_{m=0}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\right]$$

↳ sea $K = m-1 \Rightarrow m = K+1$ ↳ índice mudo $m \to K$

$$\boxed{|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{K=0}^{\infty}\left[p^+_{n,K+1}(t) + p^-_{n,K}(t)\right]|K\rangle}$$

Por lo que la amplitud asociada al estado fotón-fonón $|n-1,K\rangle$ es

$$E_K(t) = \frac{p^+_{n,K+1}(t) + p^-_{n,K}(t)}{\sqrt{2}}$$

Similarmente

$$|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\left[\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle - \sum_{m=0}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\right]$$

$$\boxed{|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{K0}^{\infty}\left[P^+_{n,K+1}(t) - p^-_{nK}(t)\right]|K\rangle}$$

La amplitud asociada al estado fotón-fonón $|n,K\rangle$ es

$$G_K(t) = \frac{p^+_{n,K+1}(t) - p^-_{n,K}(t)}{\sqrt{2}}$$

De nuevo los estados fotónicos que acompañan a las ramas electrónicas son ortogonales:

$$\langle n|n-1\rangle = 0 \Rightarrow S(t) = 0$$

Así que la matriz de densidad electrónica es digonal y la pureza queda determinada por la inversión electrónica:

$$\boxed{P_n(t) = \frac{1+W_n^2}{2}}$$

Recordemos que $W_n(t) = P_e(t) - P_g(t) = 2\mathrm{Re}\sum_{K=0}^{\infty} p^{+\,*}_{n,K+1}(t)\, p^{-}_{n,K}(t)$

Vemos que la inversión electrónica aparece por interferencia entre dobletes fonónicos adyacentes

Caso 3: Estado coherente fotónico y fonónico

Al haber muchos n, $S(t)$ ya no tiene porque ser 0.

Usando las amplitudes de las ramas electrónicas y fotón-fonón en la base $|q,K\rangle$:

$$E_{q,K}(t) = \frac{p^{+}_{q,K+1}(t) + p^{-}_{q,K}(t)}{\sqrt{2}}, \quad G_{q,K}(t) = \frac{p^{+}_{q,K+1}(t) - p^{-}_{q,K}(t)}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow |\chi_e(t)\rangle = \sum_{q,K} E_{q,K}(t)|q,K\rangle, \quad |\chi_g(t)\rangle = \sum_{q,K} G_{q,K}(t)|q,K\rangle$$

Las poblaciones son

$$P_e(t) = \langle\chi_e|\chi_e\rangle = \sum_{q,K}|E_{q,K}|^2, \quad P_g(t) = \langle\chi_g|\chi_g\rangle = \sum_{q,K}|G_{q,K}|^2 \Rightarrow W = P_e - P_g$$

y la coherencia es

$$S(t) = \langle\chi_g|\chi_e\rangle = \sum_{q,K} G^{*}_{q,K} E_{q,K}$$

Así, la pureza es:

$$P_{\alpha,\beta}(t) = \frac{1}{2}\left(1 + W^2 + 4|S(t)|^2\right)$$

A pesar de que esta expresión es analítica contiene sumas dobles y depende no linealmente de n y m por lo que en general no existe una suma cerrada y debe evaluarse mediante truncamiento numérico.

Entrelazamiento tripartita y estados GHZ

El sistema tiene 3 grados de libertad: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{el} \otimes \mathcal{H}_{cav} \otimes \mathcal{H}_{vib}$.

Los espacios de la cavidad y la vibración tienen infinitas dimensiones, de modo que, estrictamente, esos subsistemas no son qubits. Sin embargo, dentro de un doblete fijo (n,m) solo aparecen dos estados relevantes de cada grado de libertad:

$$\mathcal{H}_{el} = \text{Span}\{|e\rangle, |g\rangle\}$$

$$\mathcal{H}_{cav}^{(n)} = \text{Span}\{|n-1\rangle, |n\rangle\}$$

$$\mathcal{H}_{vib}^{(m)} = \text{Span}\{|m-1\rangle, |m\rangle\}$$

Por eso puede tratarse como un sistema de 3 qubits codificados:

$$\tilde{\mathcal{H}}_{ef}^{\{n,m\}} \subset \mathbb{C}^2_{el} \otimes \mathbb{C}^2_{cav} \otimes \mathbb{C}^2_{vib}$$

El qubit electrónico es un qubit físico de 2 niveles. Los otros 2 son qubits codificados en pares de estados de Fock consecutivos.

Los eigenestados del hamiltoniano efectivo son:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = C_{nm}|+, n, m-1\rangle - S_{nm}|-, n, m\rangle$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = S_{nm}|+, n, m-1\rangle + C_{nm}|-, n, m\rangle$$

donde $C_{nm} = \sqrt{\dfrac{\Omega^{ef}_{nm} + \delta_n}{2\Omega^{ef}_{nm}}}$, $S_{nm} = \sqrt{\dfrac{\Omega^{ef}_{nm} - \delta_n}{2\Omega^{ef}_{nm}}}$

En resonancia $\delta_n = 0 \Rightarrow C_{nm} = S_{nm} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, así los eigenestados se reducen a:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{|+, n, m-1\rangle - |-, n, m\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{|+, n, m-1\rangle + |-, n, m\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ahora regresamos a la base electrónica, fotónica y fonónica

Polaritones: $|\pm, n\rangle = \dfrac{|e, n-1\rangle \pm |g, n\rangle}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow |\pm, n, m\rangle = \frac{|e, n-1, m\rangle \pm |g, n, m\rangle}{\sqrt{2}}$$

Sustituyendo en los eigenestados:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{2}\left(|e, n-1, m-1\rangle + |g, n, m-1\rangle - |e, n-1, m\rangle + |g, n, m\rangle\right)$$

$$= |e, n-1\rangle\left(\frac{|m-1\rangle - |m\rangle}{2}\right) + |g, n\rangle\left(\frac{|m-1\rangle + |m\rangle}{2}\right)$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{1}{2}\left(|e, n-1, m-1\rangle + |g, n, m-1\rangle + |e, n-1, m\rangle - |g, n, m\rangle\right)$$

$$= |e, n-1\rangle\left(\frac{|m-1\rangle + |m\rangle}{2}\right) + |g, n\rangle\left(\frac{|m-1\rangle - |m\rangle}{2}\right)$$

Sea $|\phi^{\pm}_{m}\rangle = \frac{|m-1\rangle \pm |m\rangle}{\sqrt{2}}$ el estado vibracional, obtenemos:

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle|n-1\rangle|\phi^{-}_{m}\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi^{+}_{m}\rangle\right)$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle|n-1\rangle|\phi^{+}_{m}\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi^{-}_{m}\rangle\right)$$

Notemos que estos son estados Greenberger-Horne-Zeilinger (GHz), estos son estados entrelazados genuinamente multipartitas. Para 3 qubits su forma canónica es

$$|GHz_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle).$$

En este caso es un estado entrelazado de 3 subsistemas, cada uno con dos estados posibles y poseen entrelazamiento tripartito máximo, además pierden su entrelazamiento al reducirse a pares.

Para que sea un estado GHz los términos en la superposición deben ser ortogonales en cada subsistema.

Sabemos que $\langle e|g\rangle = 0$ y $\langle n-1|n\rangle = 0$ solo queda verificar el estado fonónico:

$$\langle\phi^{-}_{m}|\phi^{+}_{m}\rangle = \frac{1}{2}\left(\langle m-1| - \langle m|\right)\left(|m-1\rangle + |m\rangle\right) = \frac{1}{2}\left(1 + 0 - 0 - 1\right) = 0$$

Por lo tanto $|e\rangle|n-1\rangle|\phi^{-}_{m}\rangle$ y $|g\rangle|n\rangle|\phi^{+}_{m}\rangle$ son ortogonales.

Si llamamos $|0\rangle_{el} = |e\rangle$, $|1\rangle_{el} = |g\rangle$

$|0\rangle_{cav} = |n-1\rangle$, $|1\rangle_{cav} = |n\rangle$

$|0\rangle_{vib} = |\phi^{-}_{m}\rangle$, $|1\rangle_{vib} = |\phi^{+}_{m}\rangle$

Obtenemos $|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$, que es el estado GHz canónico.

El otro eigenestado es localmente equivalente, basa con intercambiar los estados lógicos o aplicar una transformación local tipo $\hat{x}$ ó $\hat{z}$.

Para medir el entrelazamiento dividimos al sistema completo en biparticiones en lugar particiones de 3 subsistemas:

vib, (el, cav) cav, (el, vib) el, (cav, vib)

Esto no significa que cada pareja esta entrelazada por si misma sino que cada subsistema individual está entrelazado máximamente con los otros dos considerados como un único sistema compuesto.

Ahora usamos la matriz de densidad reducida para calcular la pureza.

Para $|E^+_{nm}\rangle$ tenemos que,

$$\hat{\rho}^+ = \frac{1}{2}\left(|e\rangle|n-1\rangle|\phi^-_m\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi^+_m\rangle\right)\left(\langle e|\langle n-1|\langle\phi^-_m| + \langle g|\langle n|\langle\phi^+_m|\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(|e,n-1,\phi^-_m\rangle\langle e,n-1,\phi^-_m| + |e,n-1,\phi^-_m\rangle\langle g,n,\phi^+_m|\right.$$

$$\left. + |g,n,\phi^+_m\rangle\langle e,n-1,\phi^-_m| + |g,n,\phi^+_m\rangle\langle g,n,\phi^+_m|\right)$$

Trazando sobre el estado electrónico obtenemos la matriz reducida cavidad-vibración:

$$\hat{\rho}_{cav\text{-}vib} = Tr_{el}\,\hat{\rho}^+ = \frac{1}{2}\left(|n-1,\phi^-_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m|\langle e|e\rangle + |n-1,\phi^-_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\langle g|e\rangle\right.$$

$$\left. + |n,\phi^+_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m|\langle e|g\rangle + |n,\phi^+_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\langle g|g\rangle\right)$$

$$\Rightarrow \hat{\rho}_{cav\text{-}vib} = \frac{1}{2}\left(|n-1,\phi^-_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m| + |n,\phi^+_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\right)$$

Calculamos la pureza, $P = Tr\,\hat{\rho}^2$;

$$\hat{\rho}^2_{cav\text{-}vib} = \frac{1}{4}\left(|n-1,\phi^-_m\rangle\langle n-1,\phi^-_m| + |n,\phi^+_m\rangle\langle n,\phi^+_m|\right) = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P(\hat{\rho}_{cav\text{-}vib}) = \frac{1}{2}$$

Trazar sobre el resto de subsistemas da el mismo resultado de pureza. El caso del eigenestado $|E^-_{nm}\rangle$ es análogo.

Esto muestra que el estado tiene entrelazamiento máximo entre cada subsistema individual y el subsistema compuesto por la pareja restante.

Generación dinámica de estados GHz

Consideremos un polaritón que evoluciona bajo el Hamiltoniano efectivo:

$$\tilde{H}^{(n,m)}_{ef} = \hbar A_{nm}\mathbb{1} + \frac{\hbar}{2}\left(\delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x\right)$$

en la base $\{|+,n,m-1\rangle, |-,n,m\rangle\}$

El operador de evolución es

$$\hat{U}_{nm}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\tilde{H}^{(n,m)}_{ef}t} = e^{-iA_{nm}t}\, e^{-\frac{i}{2}\overbrace{(\delta_n\hat{\sigma}_z + \kappa_m\hat{\sigma}_x)}^{M_{nm}}t} \quad \rightsquigarrow\ e^{A+B} = e^A e^B \Leftrightarrow [A,B]=0$$

Notemos que $M^2_{nm} = (\Omega^{ef}_{nm})^2\,\mathbb{1}$ ya que matrices de Pauli al cuadrado dan la identidad y anticonmutan.

La exponencial de una matriz es $e^{\hat{x}} = \sum_{r=0}^{\infty}\frac{\hat{X}^r}{r!}$ por lo tanto:

$$e^{-\frac{i}{2}M_{nm}t} = \sum_{r=0}^{\infty}\frac{1}{r!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^r M^r_{nm}$$

Separando las potencias pares, $M^{2q}_{nm} = (\Omega^{ef}_{nm})^{2q}\,\mathbb{1}$

y para las impares, $M^{2q+1}_{nm} = M^{2q}_{nm}\cdot M_{nm} = (\Omega^{ef}_{nm})^{2q} M_{nm}$

La parte par de la serie es

$$\sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q} M^{2q}_{nm} = \sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q}(\Omega^{ef}_{nm})^{2q}\,\mathbb{1} = \sum_{q=0}^{\infty}\frac{(-1)^q}{(2q)!}\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)^{2q}\mathbb{1}$$

$$= \cos\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\mathbb{1}$$

La parte impar es

$$\sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q+1)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q+1} M^{2q+1}_{nm} = \sum_{q=0}^{\infty}\frac{1}{(2q+1)!}\left(-\frac{i}{2}t\right)^{2q+1}(\Omega^{ef}_{nm})^{2q} M_{nm}$$

$$= -i\frac{M_{nm}}{\Omega^{ef}_{nm}}\sum_{q=0}^{\infty}\frac{(-1)^q}{(2q+1)!}\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)^{2q+1} = -i\frac{M_{nm}}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)$$

Por lo tanto el operador de evolución completo es:

$$\boxed{\hat{U}_{nm}(t) = e^{-iA_{nm}t}\left[\cos\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\mathbb{1} - i\frac{\delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\right]}$$

Partimos del estado inicial $|\tilde{\Psi}(0)\rangle = |+,n,m-1\rangle$:

$$\hat{\sigma}_z|+,n,m-1\rangle = +|+,n,m-1\rangle \quad , \quad \hat{\sigma}_x|+,n,m-1\rangle = |-,n,m\rangle$$

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-iA_{nm}t}\left\{\left[\cos\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right) - i\frac{\delta_n}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)\right]|+,n,m-1\rangle\right.$$

$$\left. + i\frac{\kappa_m}{\Omega^{ef}_{nm}}\sin\left(\frac{\Omega^{ef}_{nm}}{2}t\right)|-,n,m\rangle\right\}$$

Sea $a(t) = \cos\left(\frac{\Omega_{nm}^{ef}}{2} t\right) - i \frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{ef}} \left(\frac{\Omega_{nm}^{ef}}{2} t\right)$

y $b(t) = i \frac{\kappa_m}{\Omega_{nm}^{ef}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{ef}}{2} t\right)$

tenemos que el estado sin fase es: $|\tilde{\Psi}(t)\rangle = a(t)|+, n, m-1\rangle + b(t)|-, n, m\rangle$

Volvamos a la base desnuda:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|n-1\rangle\left(a|m-1\rangle + b|m\rangle\right)|e\rangle + |n\rangle\left(a|m-1\rangle - b|m\rangle\right)|g\rangle\right]$$

Los estados vibracionales que acompañan a las ramas electrónicas son:

$$|\chi_e(t)\rangle = a(t)|m-1\rangle + b(t)|m\rangle$$

$$|\chi_g(t)\rangle = a(t)|m-1\rangle - b(t)|m\rangle$$

$$\Rightarrow \langle\chi_g|\chi_e\rangle = |a(t)|^2 - |b(t)|^2$$

Para que el estado sea un GHZ con máximo entrelazamiento requerimos que estas ramas sean ortogonales, esto es:

$$|a(t)|^2 - |b(t)|^2 = 0$$

Por otro lado $|a(t)|^2 + |b(t)|^2 = 1 \Rightarrow |a(t)|^2 = 1 - |b(t)|^2$

$$\Rightarrow 1 - 2|b(t)|^2 = 0 \Rightarrow |a(t)|^2 = |b(t)|^2 = \frac{1}{2}$$

La condición para tener un GHZ máximo es que las ramas polaritónicas tengan la misma probabilidad.

En resonancia $\delta_n = 0 \Rightarrow \Omega_{nm}^{ef} = \kappa_m$

$$\Rightarrow |\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-iA_{nm}t}\left[\cos\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)|+, n, m-1\rangle + i \sin\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)|-, n, m\rangle\right]$$

Las poblaciones son $P_+(t) = \cos^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)$, $P_-(t) = \sin^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right)$

Requerimos que estas probabilidades sean iguales:

$$\Rightarrow \cos^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right) = \sin^2\left(\frac{\kappa_m}{2} t\right) = \frac{1}{2}$$

Esto ocurre cuando $\frac{\kappa_m}{2} t = \frac{(2q+1)\pi}{4}$, $q = 0, 1, 2, \ldots$

Por lo tanto $t_q^{GHz} = \frac{(2q+1)\pi}{2\kappa_m} = \frac{(2q+1)\pi}{2\sqrt{2}\lambda\sqrt{m}}$

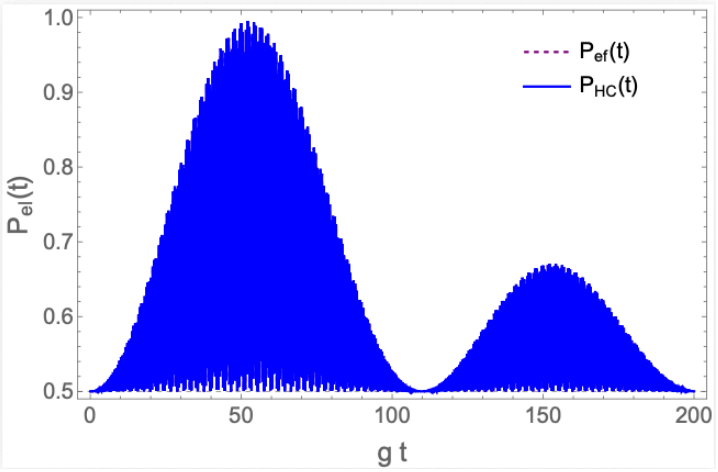
Es decir, partiendo de un polaritón puro, aparece un estado GHZ cada t_q^{GHz}.

En estos tiempos tras volver a la base desnuda, tenemos:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-iA_{nm}t_g^{GHz}} \left[|n-1\rangle \left(\frac{|m-1\rangle + i|m\rangle}{\sqrt{2}} \right) |e\rangle + |n\rangle \left(\frac{|m-1\rangle - i|m\rangle}{\sqrt{2}} \right) |g\rangle \right]$$

Y como los estados vibracionales son ortogonales tenemos un estado GHz canónico.

Protocolo de entrelazamiento



Para el caso de un estado coherente fonónico en un bloque polaritónico la gráfica de la pureza entre la bipartición electrón|fotón-fonón muestra que inicia en un estado máximamente entrelazado ($P_{el} = 1/2$) y evoluciona a un estado separable ($P_{el} = 1$) para esta bipartición. La idea es hallar este estado separable ya que después volve a evolucionar a uno entrelazado.

El estado evolucionado dentro de un bloque n fijo es:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = p^{-}_{n,0}(t)\,|-,n,0\rangle + \sum_{M=1}^{\infty} \left[p^{+}_{nm}(t)\,|+,n,m-1\rangle + p^{-}_{nm}(t)\,|-,n,m\rangle \right]$$

Usando $|\pm,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e,n-1\rangle \pm |g,n\rangle\right)$ y reagrupando obtenemos:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = |\chi_e(t)\rangle|e\rangle + |\chi_g(t)\rangle|g\rangle,$$

donde

$$|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,K+1}(t) + p^{-}_{n,K}(t) \right] |K\rangle$$

$$|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,K+1}(t) - p^{-}_{nm}(t) \right] |K\rangle$$

Separando la parte vibracional de la cavidad obtenemos:

$$|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = |e\rangle|n-1\rangle|\phi_e\rangle + |g\rangle|n\rangle|\phi_g\rangle,$$

donde los estados vibracionales son:

$$|\phi_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,K+1}(t) + p^{-}_{n,K}(t) \right] |K\rangle$$

$$|\phi_g\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,K+1}(t) - p^{-}_{nm}(t) \right] |K\rangle$$

Como las dos ramas contienen estados de Fock ortogonales la matriz reducida es siempre diagonal;

$\hat{\rho}_{el} = P_e |e\rangle\langle e| + P_g |g\rangle\langle g|$, con $P_e = \langle \phi_e | \phi_e \rangle$ y $P_g = \langle \phi_g | \phi_g \rangle$.

De aquí obtendríamos $P_d(t) = P_e^2 + P_g^2 = \frac{1+W^2}{2}$

Ahora imponemos $P_{el}(t_*) = 1 \Rightarrow |W(t_*)| = 1$

Pero como $P_e + P_g = 1$ que la pureza sea 1 solo puede suceder de dos maneras:

$$(P_e, P_g) = (1, 0) \quad \vee \quad (P_e, P_g) = (0, 1)$$

Si $W(t_*) = 1 \Rightarrow |\phi_g(t_*)\rangle = 0$ y el estado completo queda

$$\boxed{|\tilde{\Psi}(t_*)\rangle = |e\rangle \otimes |n-1\rangle \otimes |\phi_e(t_*)\rangle}$$

Si $W(t_*) = -1 \Rightarrow |\phi_e(t_*)\rangle = 0$ y el estado completo queda

$$\boxed{|\tilde{\Psi}(t_*)\rangle = |g\rangle \otimes |n\rangle \otimes |\phi_g(t_*)\rangle}$$

Los cuales son estados productos de los 3 subsistemas.

Veamos como son las amplitudes $p^{\pm}_{nm}$.

Para obtener el estado electrónico excitado necesitamos

$$|\phi_g\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{+}_{n,K+1}(t_*) - p^{-}_{nK}(t_*) \right] |K\rangle = 0$$

$$\Rightarrow p^{+}_{n,K+1}(t_*) = p^{-}_{nK}(t_*) \Rightarrow |\phi_e(t_*)\rangle = \sqrt{2} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{-}_{nK}(t_*) \right] |K\rangle$$

Similarmente $|\phi_g(t_*)\rangle = -\sqrt{2} \sum_{K=0}^{\infty} \left[p^{-}_{nK}(t_*) \right] |K\rangle$

Lo que sigue es determinar cual de estos dos estados es al que se llega en el punto $P_d = 1$ según nuestro estado inicial. Y segundo, necesitamos construir los estados vibracionales.

En resonancia ($\delta_n = 0$) la inversión electrónica para un estado fonónico coherente en un bloque polaritónico es:

$$W(t) = 2 \sin(\nu t) \sum_{m=0}^{\infty} \tilde{c}_{m+1} \tilde{c}_m \sin\left(\frac{\kappa_{m+1} t}{2}\right) \cos\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right), \quad \kappa_m = \nu\lambda\sqrt{m}$$

Generación de estados GHZ a partir de estados separables

Los estados GHZ a los que buscamos llegar a partir de estados separables deben ser estados diferentes a los que ya calculamos. Esto es porque la evolución se mantiene en un doblete y por lo tanto siempre está entrelazado.

Para salir del doblete proponemos como estado inicial separable a uno que contenga estados vibracionales de diferentes sectores:

$$|\tilde{\Psi}(0)\rangle = |e\rangle \otimes |n-1\rangle \otimes \left(\cos\theta\,|m\rangle + e^{i\phi}\sin\theta\,|m+1\rangle\right)$$

Usando que $|e,n-1\rangle = \dfrac{|+,n\rangle + |-,n\rangle}{\sqrt{2}}$ y llamando $a=\cos\theta$, $b=e^{i\phi}\sin\theta$

el estado inicial es

$$|\tilde{\Psi}(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,n\rangle + |-,n\rangle\right)\otimes\left(a|m\rangle + b|m+1\rangle\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(a|+,n,m\rangle + a|-,n,m\rangle + b|+,n,m+1\rangle + b|-,n,m+1\rangle\right)$$

Notemos que el hamiltoniano efectivo acopla $|+,n,r-1\rangle \leftrightarrow |-,n,r\rangle$, así que nuestro estado inicial vive en 3 dobletes.

$|+,n,m\rangle \leftrightarrow |-,n,m+1\rangle$, $|+,n,m-1\rangle \leftrightarrow |-,n,m\rangle$, $|+,n,m+1\rangle \leftrightarrow |-,n,m+2\rangle$

Aplicando el operador de evolución temporal en resonancia ($\delta_n = 0$, $\Omega_{nm}^{ef} = K_m$),

$$\hat{U}_{nm}(t) = e^{-iA_{nm}t}\left[\cos\left(\frac{K_m t}{2}\right)\mathbb{1} + i\sin\left(\frac{K_m t}{2}\right)\hat{\sigma}_x\right]$$

Sea $C_r = \cos\left(\frac{K_r t}{2}\right)$ y $S_r = \sin\left(\frac{K_r t}{2}\right)$ las evoluciones son:

$$|+,n,r-1\rangle \xrightarrow{\hat{U}_{nr}} e^{-iA_{nr}t}\left[C_r|+,n,r-1\rangle + iS_r|-,n,r\rangle\right]$$

$$|-,n,r\rangle \xrightarrow{\hat{U}_{nr}} e^{-iA_{nr}t}\left[C_r|-,n,r\rangle + iS_r|+,n,r-1\rangle\right]$$

Aplicando estas evoluciones a cada término del estado inicial tenemos:

$$|+,n,m\rangle \longrightarrow e^{-iA_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|+,n,m\rangle + iS_{m+1}|-,n,m+1\rangle\right]$$

$$|-,n,m\rangle \longrightarrow e^{-iA_{nm}t}\left[C_m|-,n,m\rangle + iS_m|+,n,m-1\rangle\right]$$

$$|+,n,m+1\rangle \longrightarrow e^{-iA_{n,m+2}t}\left[C_{m+2}|+,n,m+1\rangle + iS_{m+2}|-,n,m+2\rangle\right]$$

$$|-,n,m+1\rangle \longrightarrow e^{-iA_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|-,n,m+1\rangle + iS_{m+1}|+,n,m\rangle\right]$$

La evolución completa queda

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big\{ a\, e^{-iA_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|+,n,m\rangle + iS_{m+1}|-,n,m+1\rangle\right]$$
$$+ a\, e^{-iA_{nm}t}\left[C_m|-,n,m\rangle + iS_m|+,n,m-1\rangle\right]$$
$$+ b\, e^{-iA_{n,m+2}t}\left[C_{m+2}|+,n,m+1\rangle + iS_{m+2}|-,n,m+2\rangle\right]$$
$$+ b\, e^{-iA_{n,m+1}t}\left[C_{m+1}|-,n,m+1\rangle + iS_{m+1}|+,n,m\rangle\right]\Big\}$$

Factorizando $|+,n\rangle$ y $|-,n\rangle$:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |+,n\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a\, e^{-iA_{n,m+1}t} C_{m+1}|m\rangle + a\, e^{-iA_{nm}t}\, iS_m|m-1\rangle\right.$$
$$\left. + b\, e^{-iA_{n,m+2}t} C_{m+2}|m+1\rangle + b\, e^{-iA_{n,m+1}t}\, iS_{m+1}|m\rangle\right]$$
$$+|-,n\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a\, e^{-iA_{n,m+1}t}\, iS_{m+1}|m+1\rangle + a\, e^{-iA_{nm}t} C_m|m\rangle\right.$$
$$\left. + b e^{-iA_{n,m+2}t}\, iS_{m+2}|m+2\rangle + b e^{-iA_{n,m+1}t} C_{m+1}|m+1\rangle\right]$$

Definiendo $|\Phi_+(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[ia\, e^{-iA_{nm}t} S_m|m-1\rangle\right.$
$$+ e^{-iA_{n,m+1}t}\left(aC_{m+1} + ibS_{m+1}\right)|m\rangle$$
$$\left. + be^{-iA_{n,m+2}t} C_{m+2}|m+1\rangle\right]$$

$$|\Phi_-(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[a\, e^{-iA_{nm}t} C_m|m\rangle\right.$$
$$+ e^{-iA_{n,m+1}t}\left(iaS_{m+1} + bC_{m+1}\right)|m+1\rangle$$
$$\left. + be^{-iA_{n,m+2}t}\, iS_{m+2}|m+2\rangle\right]$$

$$\Rightarrow |\tilde{\Psi}(t)\rangle = |+,n\rangle|\Phi_+(t)\rangle + |-,n\rangle|\Phi_-(t)\rangle$$

Como $A_{nr} = n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \nu\left(r - \frac{1}{2}\right) = A_n^{(0)} + \nu r$, $A_n^{(0)} = n\Omega + \frac{\nu\lambda^2}{4} - \frac{\nu}{2}$

$$\Rightarrow e^{-iA_{nr}t} = e^{-iA_n^{(0)}t}\, e^{-ir\nu t}$$

El primer factor es común a todo el estado, es una fase global que podemos descartar. usando $\tau = \nu t$ tenemos que:

$$e^{-iA_{nr}t} \longrightarrow e^{-ir\tau}$$

Así que los estado vibracionales pueden escribirse como

$$|\Phi_+(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[ia\, e^{-im\tau} S_m|m-1\rangle\right.$$
$$+ e^{-i(m+1)\tau}\left(aC_{m+1} + ibS_{m+1}\right)|m\rangle$$
$$\left. + be^{-i(m+2)\tau} C_{m+2}|m+1\rangle\right]$$

$$|\Phi_-(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[a\,e^{-im\tau}\,c_m|m\rangle + e^{-i(m+1)\tau}\left(ia s_{m+1} + b c_{m+1}\right)|m+1\rangle + b\,e^{-i(m+2)\tau}\,i s_{m+2}|m+2\rangle\Big]$$

Volvemos a la base opto-electrónica: $|\pm,n\rangle = \dfrac{|e\rangle|n-1\rangle \pm |g\rangle|n\rangle}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow |\Psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle|n-1\rangle + |g\rangle|n\rangle\right)|\Phi_+(t)\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle|n-1\rangle - |g\rangle|n\rangle\right)|\Phi_-(t)\rangle$$

$$= |e\rangle|n-1\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\Phi_+(t)\rangle + |\Phi_-(t)\rangle\right) + |g\rangle|n\rangle\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\Phi_+(t)\rangle - |\Phi_-(t)\rangle\right)$$

$$\Rightarrow |\tilde{\Psi}(t)\rangle = |e\rangle|n-1\rangle\,|\chi_e\rangle + |g\rangle|n\rangle\,|\chi_g\rangle$$

donde las dos ramas electrónicas son

$$|\chi_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\Phi_+(t)\rangle + |\Phi_-(t)\rangle\right),\quad |\chi_g\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\Phi_+(t)\rangle - |\Phi_-(t)\rangle\right)$$

Para que el estado sea GHz necesitamos que

$$\|\chi_e\|^2 = \|\chi_g\|^2 = 1/2 \quad y \quad \langle\chi_g|\chi_e\rangle = 0$$

$$\Rightarrow \langle\chi_e|\chi_e\rangle = \frac{1}{2}\Big[\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle + \underbrace{\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_+\rangle}_{2\mathrm{Re}(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle)} + \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\Big],\ \langle\Phi_\pm|\Phi_\pm\rangle = 1$$

$$\Rightarrow \|\chi_e\|^2 = \frac{1}{2} + \mathrm{Re}\left(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\right)$$

Similarmente $\|\chi_g\|^2 = \frac{1}{2} - \mathrm{Re}\left(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\right)$

Para que se cumpla nuestro requisito de tener ramas con el mismo peso imponemos que

$$\mathrm{Re}\left(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\right) = 0$$

Aún falta exigir que los dos estados vibracionales de cada rama sean ortogonales:

$$\langle\chi_g|\chi_e\rangle = \frac{1}{2}\left[\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle - \langle\Phi_+|\Phi_-\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_+\rangle - \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left(\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle - \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle\right) - i\,\mathrm{Im}\left(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\right) = 0$$

Así que necesitamos que $\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle = \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle$

y además que $\mathrm{Re}\left(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\right) = \mathrm{Im}\left(\langle\Phi_+|\Phi_-\rangle\right) = 0$

Como $\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle + \langle\Phi_-|\Phi_-\rangle = 1$ tenemos que las condiciones para tener estados GHz en un tiempo t_* son:

$$\boxed{\|\Phi_+(t_*)\|^2 = \|\Phi_-(t_*)\|^2 = \frac{1}{2} \quad y \quad \langle\Phi_+(t_*)|\Phi_-(t_*)\rangle = 0}$$

De la 1ra condición obtenemos:

$$\|\mathbb{E}_+(t_*)\|^2 - \|\mathbb{E}_-(t_*)\|^2$$

$$= \frac{1}{2}\Big[a^2 s_m^2 + (a c_{m+1} - i b^* s_{m+1})(a c_{m+1} + i b s_{m+1}) + |b|^2 c_{m+2}^2$$

$$- a^2 c_m^2 - (-i a s_{m+1} + b^* c_{m+1})(i a s_{m+1} + b c_{m+1}) - |b|^2 s_{m+2}^2 \Big]$$

$$(a c_{m+1} - i b^* s_{m+1})(a c_{m+1} + i b s_{m+1}) = a^2 c_{m+1}^2 + i a b\, c_{m+1} s_{m+1} - i a b^* s_{m+1} c_{m+1} + |b|^2 s_{m+1}^2$$

$$= a^2 c_{m+1}^2 + |b|^2 s_{m+1}^2 + i a c_{m+1} s_{m+1}(b - b^*)$$

$$= a^2 c_{m+1}^2 + |b|^2 s_{m+1}^2 - 2a\,\mathrm{Im}(b)\, c_{m+1} s_{m+1}$$

$$(-i a s_{m+1} + b^* c_{m+1})(i a s_{m+1} + b c_{m+1}) = a^2 s_{m+1}^2 - i a b\, s_{m+1} c_{m+1} + i a b^* c_{m+1} s_{m+1} + |b|^2 c_{m+1}^2$$

$$= a^2 s_{m+1}^2 + |b|^2 c_{m+1}^2 + 2a\,\mathrm{Im}(b)\, c_{m+1} s_{m+1}$$

$$= \frac{1}{2}\Big[a^2(s_m^2 - c_m^2) + a^2(c_{m+1}^2 - s_{m+1}^2) + |b|^2(s_{m+1}^2 - c_{m+1}^2)$$

$$+ |b|^2(c_{m+2}^2 - s_{m+2}^2) - 4a\,\mathrm{Im}(b)\, c_{m+1} s_{m+1}$$

$$\Rightarrow \|\mathbb{E}_+(t_*)\|^2 - \|\mathbb{E}_-(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}\Big[a^2(s_m^2 - c_m^2) + (a^2 - |b|^2)(c_{m+1}^2 - s_{m+1}^2)$$

$$+ |b|^2(c_{m+2}^2 - s_{m+2}^2) - 4a\,\mathrm{Im}(b)\, c_{m+1} s_{m+1}$$

Recordando que $a = \cos\theta$ y $b = e^{i\phi}\sin\theta \Rightarrow |b|^2 = \sin^2\theta$, $\mathrm{Im}(b) = \sin\phi\sin\theta$

$$\Rightarrow \|\mathbb{E}_+(t_*)\|^2 - \|\mathbb{E}_-(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}\Big[\cos^2\theta(s_m^2 - c_m^2)$$

$$+ (\cos^2\theta - \sin^2\theta)(c_{m+1}^2 - s_{m+1}^2)$$

$$+ \sin^2\theta(c_{m+2}^2 - s_{m+2}^2)$$

$$- 4\cos\theta\sin\theta\sin\phi\, c_{m+1} s_{m+1}$$

Ahora recordemos que $c_r = \cos x_r$ y $s_r = \sin x_r$ con $x_r = \dfrac{\lambda\sqrt{r}\,\tau}{2}$, $\tau = vt$.

Usando que $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$ y $2\sin x\cos x = \sin 2x$ llegamos a

$$\|\mathbb{E}_+(t_*)\|^2 - \|\mathbb{E}_-(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}\Big[-\cos^2\theta\cos(2x_m) + \cos(2\theta)\cos(2x_{m+1})$$

$$+ \sin^2\theta\cos(2x_{m+2}) - \sin\phi\sin(2\theta)\sin(2x_{m+1})$$

Finalmente sustituimos $2x_r = \lambda\sqrt{r}\,\tau$ para obtener

$$\|\mathbb{E}_+(t_*)\|^2 - \|\mathbb{E}_-(t_*)\|^2 = \frac{1}{2}\Big[-\cos^2\theta\cos(\lambda\sqrt{m}\,\tau) + \cos(2\theta)\cos(\lambda\sqrt{m+1}\,\tau)$$

$$+ \sin^2\theta\cos(\lambda\sqrt{m+2}\,\tau) - \sin\phi\sin(2\theta)\sin(\lambda\sqrt{m+1}\,\tau)\Big]$$

De la 2da condición tenemos que:

$$\langle \Phi_+(t)|\Phi_-(t)\rangle = \frac{1}{2}\Big[a e^{-iM\tau} c_m e^{i(m+1)\tau}(a c_{m+1} - ib s_{m+1}) \\ b e^{i(m+2)\tau} c_{m+2} e^{-i(m+1)\tau}(ia s_{m+1} + b c_{m+1})\Big]$$

$$= \frac{1}{2} e^{i\tau}\left(a^2 c_m c_{m+1} - iabc_m s_{m+1} + iab c_{m+2} s_{m+1} + |b|^2 c_{m+1} c_{m+2}\right)$$

$$= \frac{e^{i\tau}}{2}\Big[c_{m+1}\left(a^2 c_m + |b|^2 c_{m+2}\right) + iab\, s_{m+1}(-c_m + c_{m+2})\Big]$$

Sustituyendo a y b tenemos

$$\langle \Phi_+(t)|\Phi_-(t)\rangle = \frac{e^{i\tau}}{2}\Big[c_{m+1}\left(\cos^2\theta\, c_m + \sin^2\theta\, c_{m+2}\right) + i e^{i\phi}\cos\theta\sin\theta\, s_{m+1}(-c_m + c_{m+2})\Big]$$

$ie^{i\phi} = -\sin\phi + i\cos\phi$

$$\Rightarrow \frac{e^{i\tau}}{2}\Big[c_{m+1}\left(\cos^2\theta\, c_m + \sin^2\theta\, c_{m+2}\right) + \cos\theta\sin\theta\sin\phi\, s_{m+1}(c_{m+2} - c_m) \\ + i\cos\theta\sin\theta\cos\phi\, s_{m+1}(-c_m + c_{m+2})\Big] = 0$$

$$\Rightarrow c_{m+1}\left(\cos^2\theta\, c_m + \sin^2\theta\, c_{m+2}\right) + \frac{1}{2}\sin(2\theta)\sin\phi\, s_{m+1}(c_{m+2} - c_m) = 0$$

$$\frac{1}{2}\sin(2\theta)\cos\phi\, s_{m+1}(-c_m + c_{m+2}) = 0$$

Si tomamos $\phi = \frac{\pi}{2}$ la 2da ec. se anula y solo sobrevive

$$c_{m+1}\left(\cos^2\theta\, c_m + \sin^2\theta\, c_{m+2}\right) - \frac{1}{2}\sin(2\theta)\, s_{m+1}(c_m - c_{m+2}) = 0$$

Sustituyendo c_r y s_r obtenemos

$$\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+1}\,\tau}{2}\right)\left[\cos^2\theta\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m}\,\tau}{2}\right) + \sin^2\theta\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+2}\,\tau}{2}\right)\right]$$
$$-\frac{1}{2}\sin(2\theta)\sin\left(\frac{\lambda\sqrt{m+1}\,\tau}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m}\,\tau}{2}\right) - \cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+2}\,\tau}{2}\right)\right] = 0$$

Por lo tanto, las dos ec. a resolver simultaneamente para θ y τ son:

$$F_1(\theta,\tau) = -\cos^2\theta\cos(\lambda\sqrt{m}\,\tau) + \cos(2\theta)\cos(\lambda\sqrt{m+1}\,\tau) \\ + \sin^2\theta\cos(\lambda\sqrt{m+2}\,\tau) - \sin(2\theta)\sin(\lambda\sqrt{m+1}\,\tau) = 0$$

$$F_2(\theta,\tau) = \cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+1}\,\tau}{2}\right)\left[\cos^2\theta\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m}\,\tau}{2}\right) + \sin^2\theta\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+2}\,\tau}{2}\right)\right] \\ -\frac{1}{2}\sin(2\theta)\sin\left(\frac{\lambda\sqrt{m+1}\,\tau}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m}\,\tau}{2}\right) - \cos\left(\frac{\lambda\sqrt{m+2}\,\tau}{2}\right)\right] = 0$$

Numéricamente se obtuvieron las sig. raíces:

$$\theta_* = 0.548014622536, \quad \tau_* = 20.1362696530$$

Estado separable → Polaritón

$$|\Psi_e(0)\rangle = |e\rangle|n-1\rangle|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,n,0\rangle + |-,n,0\rangle\right)$$

($m=1$; Desacoplado)

$$|+,n,0\rangle \to e^{-iA_{n1}t}\left(\cos\frac{\kappa_1 t}{2}|+,n,0\rangle + i\sin\frac{\kappa_1 t}{2}|-,n,1\rangle\right), \quad \kappa_1 = \nu\lambda\sqrt{n} = \eta$$

$$\Rightarrow |\Psi_e(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{-iA_{no}t}|-,n,0\rangle + e^{-iA_{n1}t}\left(\cos\frac{\eta t}{2}|+,n,0\rangle + i\sin\frac{\eta t}{2}|-,n,1\rangle\right)\right]$$

Elegimos $t_* = \pi/\eta \Rightarrow \cos\frac{\eta t_*}{2} = 0, \ \sin\frac{\eta t_*}{2} = 1$

$$A_{no} = \Omega_n + \frac{\nu\lambda^2}{4} - \frac{\nu}{2}$$

$$A_{n1} = \Omega_n + \frac{\nu\lambda^2}{4} + \frac{\nu}{2}$$

$$\Rightarrow |\Psi_e(t_*)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{-iA_{no}t_*}|-,n,0\rangle + ie^{-iA_{n1}t_*}|-,n,1\rangle\right]$$

$$= e^{-iA_{no}t_*}|-,n\rangle \otimes \frac{|0\rangle + ie^{-i\nu t}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad A_{no} - A_{n1} = -\nu$$

Con esto iniciamos de un estado separable que evoluciona a un polaritón puro y un estado vibracional que vuelve a factorizarse.

Hay una familia de estados iniciales con este comportamiento:

Sea $\sigma_s = \begin{cases} +1, & s=e \\ -1, & s=g \end{cases}$ y $|s,n\rangle = \begin{cases} |e,n-1\rangle, & s=e \\ |g,n\rangle, & s=g \end{cases}$

Como los polaritones son $|\pm,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e,n-1\rangle \pm |g,n\rangle\right)$

$$\Rightarrow |e,n-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,n\rangle + |-,n\rangle\right), \quad |g,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,n\rangle - |-,n\rangle\right)$$

$$\Rightarrow |s,n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|+,n\rangle + \sigma_s|-,n\rangle\right)$$

Tomando ahora un estado vibracional finito $|\varphi_s\rangle = \sum_{m=L}^{M} f_m^{(s)}|m\rangle$,

el estado inicial es $|\Psi_s(0)\rangle = |s,n\rangle \otimes |\varphi_s\rangle$

En resonancia $\delta_n = 0$ y definiendo $\theta_m(t) = \frac{\kappa_m t}{2}$ tenemos que las amplitudes de las ramas superior e inferior evolucionan como.

$$a_m^{(s)}(t) = \frac{e^{-iA_{nm}t}}{\sqrt{2}}\left[f_{m-1}^{(s)}\cos\theta_m + i\sigma_s f_m^{(s)}\sin\theta_m\right]$$

$$b_m^{(s)}(t) = \frac{e^{-iA_{nm}t}}{\sqrt{2}}\left[if_{m-1}^{(s)}\sin\theta_m + \sigma_s f_m^{(s)}\cos\theta_m\right]$$

Para tener un polaritón inferior en t_* la rama superior $a_m^{(s)}$ debe anularse en ese tiempo, es decir;

$$a_m^{(s)}(t_*^{(-)}) = 0 \Rightarrow f_{m-1}^{(s)}\cos\theta_m^* + i\sigma_s f_m^{(s)}\sin\theta_m^* = 0 \Rightarrow f_m^{(s)} = i\sigma_s f_{m-1}^{(s)}\cot\theta_m^*$$

Con esta relación de recurrencia podemos construir estados iniciales separables que evolucionan a polaritones.

Por ejemplo, si $L=0 \Rightarrow |\psi_s^-\rangle = \sum_{m=0}^{M} f_m^{(s)} |m\rangle$ entonces $f_{M+1}^{(s)} = 0$ y la componente de mayor número fonónico es $|+,n,M\rangle$ que pertenece al doblete $M+1$: $\{|+,n,M\rangle, |-,n,M+1\rangle\}$

La evolución salvo una fase global en este doblete sería

$$|+,n,M\rangle \to \cos\theta_{M+1} |+,n,M\rangle + i \sin\theta_{M+1} |-,n,M+1\rangle$$

Como aún sobrevive este polaritón superior imponemos que

$$\cos\theta_{M+1}^{*} = 0 \Rightarrow t_*^{(-)} = \frac{(2q+1)\pi}{\kappa_{M+1}} = \frac{(2q+1)\pi}{v\lambda\sqrt{M+1}}$$

Así podemos preparar un estado inicial separable

$$|\Psi_s(0)\rangle = |s,n\rangle \otimes \sum_{m=0}^{M} f_m^{(s)} |m\rangle \quad \text{con} \quad f_m^{(s)} = i\sigma_s f_{m-1}^{(s)} \cot\left(\frac{\kappa_m t_*^{(-)}}{2}\right)$$

Para obtener el polaritón inferior multiplicado por un estado vibracional

$$|\Psi_s(t_*^{(-)})\rangle = |-,n\rangle \otimes |\chi_-^{(s)}\rangle ,$$

$$\text{con } |\chi_-^{(s)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_s f_0^{(s)} e^{-iA_{no}t_*^{(-)}} |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} \sum_{m=1}^{M+1} \frac{f_{m-1}^{(s)} e^{-iA_{nm}t_*^{(-)}}}{\sin\left(\frac{\kappa_m t_*^{(-)}}{2}\right)} |m\rangle$$

$$\frac{e^{-iA_{nm}t_*^{(-)}}}{\sqrt{2}} \left[i f_{m-1}^{(s)} \sin\theta_m^* + \sigma_s i\sigma_s f_{m-1}^{(s)} \cot\theta_m^* \cos\theta_m^* \right]$$

$$i f_{m-1}^{(s)} \left(\sin\theta_m^* + \frac{\cos^2\theta_m^*}{\sin\theta_m^*}\right) \rightsquigarrow \frac{\sin^2+\cos^2}{\sin} = \frac{1}{\sin}$$

El caso más sencillo es el que ya estudiamos; $M=0$.

Aquí $|\psi_s\rangle = |0\rangle$ y $t_*^{(-)} = \frac{(2q+1)\pi}{v\lambda}$, para $q=0$ el primer tiempo es $t_*^{(-)} = \frac{\pi}{v\lambda} = \frac{\pi}{n}$

La evolución es

$$|s,n\rangle|0\rangle \to |-,n\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_s e^{-iA_{no}t_*^{(-)}} |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} e^{-iA_{n1}t_*^{(-)}} |1\rangle$$

$$= e^{-iA_{no}t_*^{(-)}} |-,n\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sigma_s |0\rangle + i e^{-iv t_*^{(-)}} |1\rangle\right)$$

Si $s=e$ obtenemos el caso que estudiamos.

Si ahora queremos un polaritón superior tenemos que

$$b_m^{(s)}(t_*^{(+)}) = 0 \Rightarrow f_m^{(s)} = -i\sigma_s f_{m-1}^{(s)} \tan\theta_m^*$$

Aquí el problema es que si el estado vibracional inicial contiene $m=0$ tendríamos $|-,n,0\rangle$ que al estar desacoplado no puede convertirse en un polaritón superior por lo que debemos evitarlo desde el principio:

$$f_0^{(s)} = 0 \Rightarrow L \geq 1$$

Por lo que ahora siempre aparecen dos condiciones de borde.

El primer estado presente es $\sigma_s f_L^{(s)} |-,n,L\rangle$ y como no existe f_{L-1} necesitamos que

$$\cos\theta_L^* = 0 \Rightarrow \theta_L^* = \frac{(2p+1)}{2}\pi \Rightarrow t_*^{(+)} = \frac{(2p+1)\pi}{\kappa_m} = \frac{(2p+1)\pi}{v\lambda\sqrt{L}}, \quad p=0,1,\dots$$

El último estado es $f_M^{(s)} |+,n,M\rangle$ que esta acoplado a $|-,n,M-1\rangle$, para hacerlo 0 se debe tener que

$$\sin\theta_{M+1}^* = 0 \Rightarrow \theta_{M+1}^* = q\pi \Rightarrow t_*^{(+)} = \frac{2q\pi}{\kappa_{M+1}} = \frac{2q\pi}{v\lambda\sqrt{M+1}}, \quad q=1,2,\dots$$

Esto nos deja una condición entre L y M:

$$\frac{(2p+1)\pi}{v\lambda\sqrt{L}} = \frac{2q\pi}{v\lambda\sqrt{M+1}} \Rightarrow \sqrt{M+1} = \frac{2q\sqrt{L}}{2p+1} \Rightarrow M+1 = \frac{4q^2L}{(2p+1)^2}$$

No cualquier intervalo permite obtener un polaritón superior puro, los extremos del soporte vibracional deben ser compatibles.

El caso más sencillo es $L=1, q=1, p=0, M=3 \Rightarrow t_*^{(+)} = \frac{\pi}{v\lambda}$

El estado vibracional inicial tiene la forma

$$|\psi_s^+\rangle = f_1^{(s)}|1\rangle + f_2^{(s)}|2\rangle + f_3^{(s)}|3\rangle$$

Para $m=2$: $f_2^{(s)} = -i\sigma_s f_1^{(s)} \tan\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$

Para $m=3$: $f_3^{(s)} = -i\sigma_s f_2^{(s)} \tan\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right) = -f_1^{(s)} \tan\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) \tan\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right)$

$$\Rightarrow |\psi_s^+\rangle = \mathcal{N}\left[|1\rangle - i\sigma_s \tan\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)|2\rangle - \tan\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)\tan\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\right)|3\rangle\right]$$

↳ Normaliza el estado

Partiendo de un estado separable $|\Psi_s(0)\rangle = |s,n\rangle \otimes |\psi_s^+\rangle$ producimos un polaritón superior por un estado vibracional:

$$|\Psi_s(t_*^{(+)})\rangle = |+,n\rangle \otimes |X_+^{(s)}\rangle, \text{ con } |X_+^{(s)}\rangle = a_L^{(s)}|L-1\rangle + \sum_{m=L+1}^{M} a_m^{(s)}|m-1\rangle + a_{M+1}^{(s)}|M\rangle$$

donde $a_L^{(s)} = \frac{i}{\sqrt{2}}\sigma_s f_L^{(s)} e^{-iA_{nL}t_*^{(+)}} \sin\theta_L^*$, $a_m^{(s)} = \frac{f_{m-1}^{(s)} e^{-iA_{nm}t_*^{(+)}}}{\sqrt{2}\cos\theta_m^*}$

$$a_{M+1}^{(s)} = \frac{1}{\sqrt{2}} f_M^{(s)} e^{-iA_{n,M+1}t_*^{(+)}} \cos\theta_{M+1}^*$$

Finalmente, podemos partir de un estado separable y llega a un polaritón puro por un estado vibracional:

$$|s, n\rangle \otimes |\varphi_{\pm}^{(s)}\rangle \xrightarrow{t_*^{(\pm)}} |\pm, n\rangle \otimes |\chi_{\pm}^{(s)}\rangle$$

donde $s \in \{e, g\}$, $|\varphi_+^{(s)}\rangle = \sum_{m=L\geq 1}^{M} f_m^{(s)} |m\rangle$, $|\varphi_-^{(s)}\rangle = \sum_{m=0}^{M} f_m^{(s)} |m\rangle$

$$|\chi_+^{(s)}\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \sigma_s f_L^{(s)} e^{-iA_{nL} t_*^{(+)}} \sin\theta_L^{(+)*} |L-1\rangle + \sum_{m=L+1}^{M} \frac{f_{m-1}^{(s)} e^{-iA_{nm} t_*^{(+)}}}{\sqrt{2}\cos\theta_m^{(+)*}} |m-1\rangle +$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{2}} f_M^{(s)} e^{-iA_{n,M+1} t_*^{(+)}} \cos\theta_{M+1}^{(+)*} |M\rangle$$

$$|\chi_-^{(s)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_s f_0^{(s)} e^{-iA_{no} t_*^{(-)}} |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} \sum_{m=1}^{M+1} \frac{f_{m-1}^{(s)} e^{-iA_{nm} t_*^{(-)}}}{\sin\theta_m^{(-)*}} |m\rangle$$

$$\theta_m^{(\pm)*} = \frac{k_m t_*^{(\pm)}}{2}, \quad t_*^{(-)} = \frac{(2q+1)\pi}{v\lambda}, \quad t_*^{(+)} = \frac{2q\pi}{v\lambda\sqrt{M+1}}$$